www.tntextbooks.in

பூக்கும் தாவரங்கள் **மூடுவிதைத்தாவரங்கள்** (ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள்) அல்லது **மேக்னோலியோஃபைட்கள்** என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இவை ஸ்போரோஃபைட் நிலையிலுள்ளவை. இவற்றின் அச்சு நிலத்தடி **வேரமைவையும்**, நிலமேல் **தண்டமைவையும்** பெற்றிருக்கின்றது. தண்டமைவு தண்டு, கிளைகள் மற்றும் இலைகளுடன் கூடியது. வேரமைவு வேர் மற்றும் பக்க வேர்களைக் கொண்டது.

3.5 வேரமைவு (Root system)

பசுமையற்ற, உருண்ட, கீழ்நோக்கி (நேர் புவிநாட்டம்) மண்ணில் வளரும் தாவரத்தின் அச்சு வேர் எனப்படும். மண்ணில் இடப்பட்ட விதையிலிருந்து முதலில் வரும் பகுதி **முளைவேர்** எனப்படும். நீர் மற்றும் சத்துக்களை மண்ணிலிருந்து உறிஞ்சுவதும், தாவரத்தை நிலைநிறுத்துவதும் வேரின் வேலையாகும்.

I. வேரின் பண்புகள் (Characteristic features of the root)

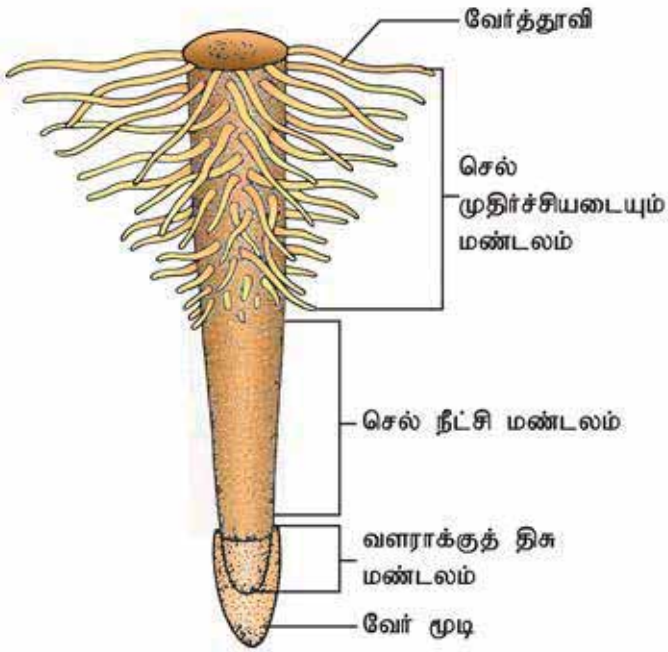
- வேர் தாவர அச்சின் கீழ்நோக்கி வளரும் பகுதியாகும்.
- பொதுவாகப் பச்சையம் இல்லாததால் பசுமையற்றது.
- கணுக்கள், கணுவிடைப் பகுதிகள் மற்றும் மொட்டுகள் அற்றது (சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு மற்றும் ரூட்டேசி குடும்பத்தாவர வேர்களில் காணப்படும் மொட்டுகள் உடல இனப்பெருக்கத்திற்கு உதவுகின்றன).
- இவை வேர்த்தூவிகளைக் கொண்டிருக்கும்.
- இவை நேர் புவி நாட்டமும், எதிர் ஒளிநாட்டமும் கொண்டவை.

II. வேரின் பகுதிகள் (Regions of root)

வேர்முனை பாரங்கைமா செல்களால் ஆன குவிந்த ஓர் அமைப்பினால் சூழப்பட்டிருக்கும். இதனை **வேர் மூடி** (*Root cap*) என்பர். இது வளராக்கத்திசுக்களை பாதுகாக்கிறது.

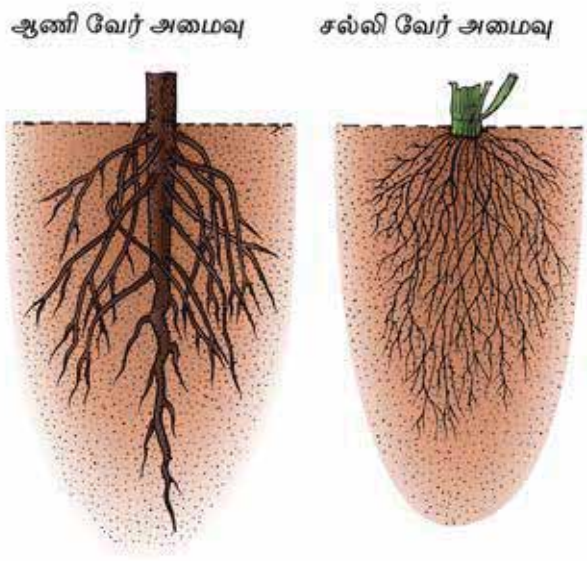
பண்டானஸ் (தாழை) தாவரத்தில் பல்லடுக்கு வேர் மூடி காணப்படுகிறது. *பிஸ்டியா ஐக்கோர்னியா* போன்ற நீர்வாழ் தாவரங்களில் வேர்மூடிக்கு பதில் வேர்ப்பைகள் (*Root pockets*) உள்ளன. வேர்மூடியிலிருந்து சில மில்லிமீட்டருக்கு மேலுள்ள வேர்ப்பகுதியை அதன் வளராக்கத் தன்மையின் அடிப்படையில் மூன்று மண்டலங்களாகப் பிரிக்கலாம்.

1. வளராக்கத்திசு மண்டலம்
2. நீட்சி மண்டலம்
3. முதிர்ச்சி மண்டலம்.



படம் 3.2 வேரின் பகுதிகள்

3.5.1 வேர் அமைவின் வகைகள் (Types of root system)



படம் 3.3 வேர் அமைவின் வகைகள்